

応用数学 3章 第8回 Basic

【Basic】

問題 140

積分 $\int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx$ の値を求めよ。ただし,
 m, n は自然数とする。 [教 p.76(問 1)]

問題 141

次の周期 2π の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (-\pi \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}, \quad f(x+2\pi) = f(x) \quad [\text{教 p.79(問 2)}]$$